TP n°2 : Découverte de l'appareillage de mesure pour le test et la caractérisation de câble de type paires torsadées

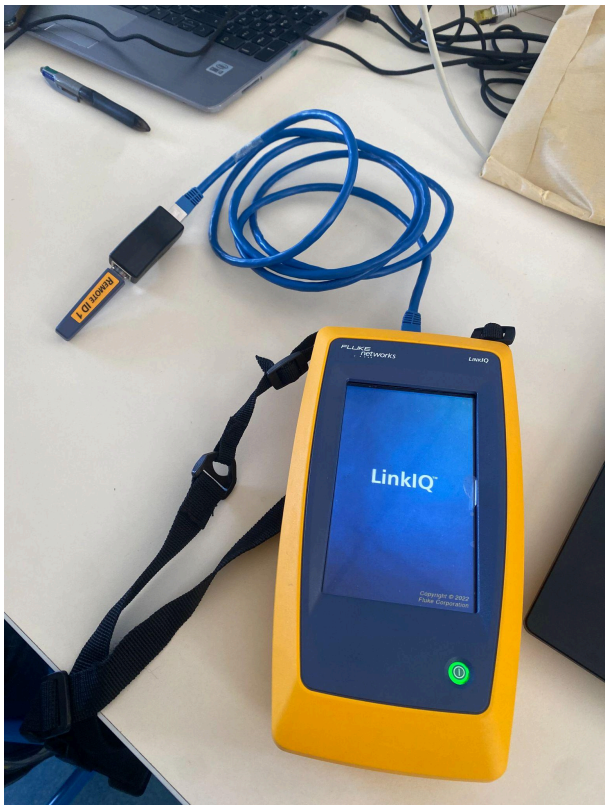
INTRODUCTION:

Objectifs SAE 1.03 de cette séance de Travaux Pratiques :

- Découvrir une liaison physique (la paire torsadée en cuivre, communément appelée « Câble RJ45 » du nom du connecteur)
- Comprendre un document technique de mesure
- Caractériser un support de transmission par différentes mesures

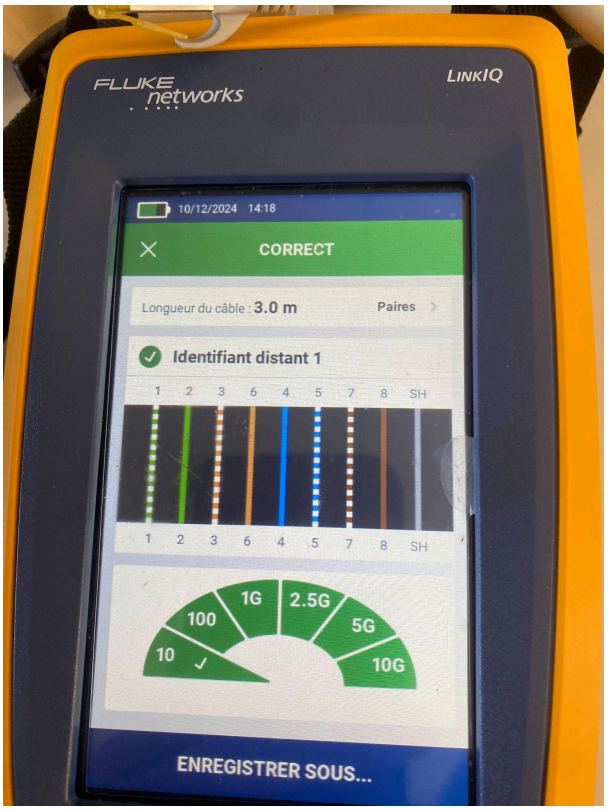
1. APPROPRIATION DES APPAREILS DE MESURE FLUKE

1.2. Faire le montage suivant avec le LinkIQ et le DTX 1200



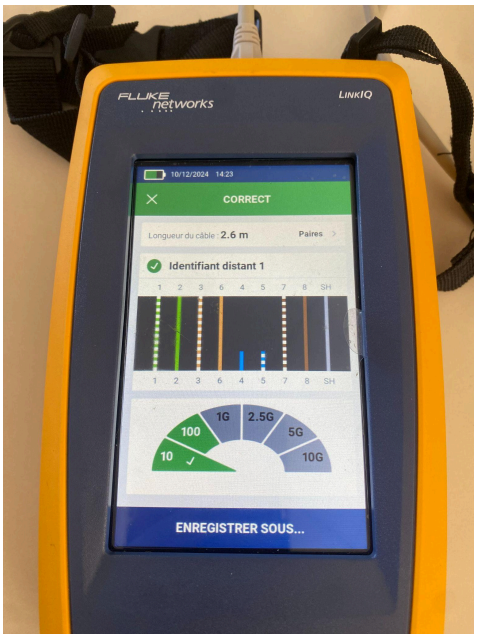
Voici le montage, nous pouvons voir un localisateur distant, un adaptateur femelle/femelle (connecteurs RJ45), une paire torsadé avec des connecteurs RJ45 mâles et enfin il y a le LinkIQ qui sert à faire les mesures

1.3. Exécuter un test automatique Observez les différentes mesures et identifiez les. (continuité, débit longueur .....)



Le câble étalon fait 3 mètres avec un NVP de 80, la paire torsadé à un débit de 10 gigabits/seconde





Le câble mystère mesure 2.6 mètres il a un NVP de 70, nous pouvons voir que les paires torsadées ne sont pas de la même longueur il y en a un qui semble être couper à 0.9 mètres, cela entraîne une perte de débit donc nous pouvons voir que le débit est faible car il est de seulement 10 Mégabits/seconde

2. Mesure du NVP

2.2. Mesure du NVP

A : La distance mesurée correspond t'elle à la longueur du câble étalon ?
NON
B : Si non, modifiez le NVP puis relancer la mesure.

Recommencez les étapes A et B jusqu'à trouver la bonne longueur.

Le NVP ainsi déterminé est le NVP du câble en cuivre étalon.

On a changé le NVP on l a mit à 80 pour avoir un cable de 3m de longueur

3. LECTURE ET VÉRIFICATION DES PARAMÈTRES D'UN CÂBLE RÉSEAU

3.1. Lecture-décodage de câbles réseau :

id câble	Fabricant	Impédance	Nbr paires	Section AWG	Catégorie	classe feu	Longueur
Câble étalon	DIGITUS	100ohm	4 paires	26 AWG	Cat6a	LSOH	3 mètres
câbles paires torsadés	TRANXLAN	100ohm	4 paires	23 AWG	CAT6	LSZH	101 mètres

Câble étalon : ISO/11801 & 568-B 2-1

ID Câble	Bande Passante	Débit	Blindage du câble	Blindage de paire	Impédance caractéristique
Câble Etalon	10 Gbps	10 gigabit	S-FTP	oui	100 ohms
câbles paires torsadés	10 Gbps	10 gigabit	F-UTP	non	100 ohms

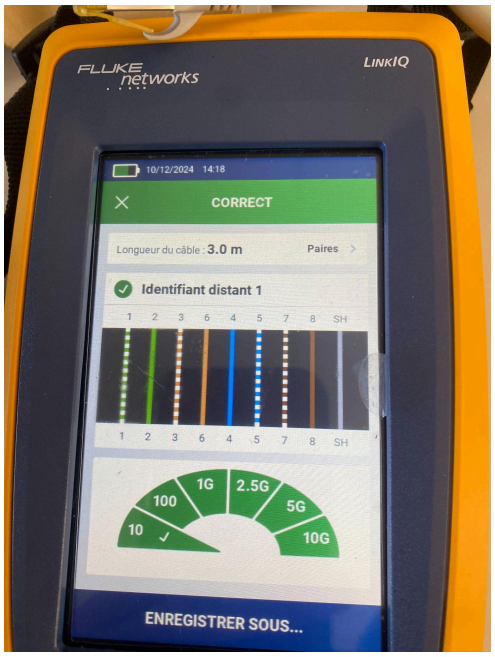
2.2. Mesures avec le FLUKE LinkIQ

Pour chaque mesure, prendre des captures d'écran et montrez les valeurs mesurées sur la capture.

2.2.3. Vérification de la catégorie avec le débit (en ref avec la bande passante) : Paramètre directement accessible sur le FLUKE

On trouve 10GBbps.

2.2.4. Vérification de la présence de blindage Paramètre directement accessible sur le FLUKE

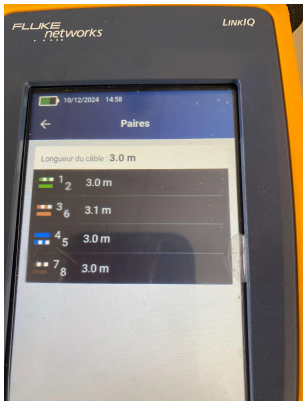


Cable Étalon, on observe que la désignation SH pour paire torsadés blindés.

2.2.5. Vérification du nombre de paires Paramètre directement accessible sur le FLUKE

. Il y a 4 paires torsadés (1,2) , (3;4) (5;6) , (7,8)

2.2.6. Vérification de continuité Paramètre directement accessible sur le FLUKE



Le câble testé présente à un bon paramètre de continuité, confirmant l'absence de rupture ou de défaut dans le circuit.

2.2.7. Lecture de la longueur Paramètre directement accessible sur le FLUKE

3 mètres

2.2.8. Faire les mesures sur le câble 1 de votre kit

2.3. Mesures avec le FLUKE DTX 1200 (Si capture pas possibles via USB, prendre des photos pour le CR)

Mesurer des caractéristiques avancées, remplir un tableau avec les caractéristiques suivantes : LOSS (Atténuation), NEXT (Paradiaphonie), PSNEXT (Paradiaphonie cumulée), FEXT (Télédiaphonie) , PSFEXT (Télédiaphonie cumulée), ELFEXT ou ACR-F (signal sur bruit), PSELFEXT ou PS ACR-F(signal sur bruit cumulé), NVP (vitesse de propagation), Delay Skew, Return Loss

Id Câble	LOSS	NEXT	PSNEXT	….	
Câble étalon					
Câble 1					